Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-ST-2003-118	Endfassung	26.05.2003

Stellungnahme zur Prüffristenermittlung Anlage 21

Gegenstand und Anlass

Im Auftrag der QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein, erfolgte durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn die gutachterliche Stellungnahme zur vorliegenden Prüffristenermittlung für die Rohrleitungen der ANLAGE-21. Grundlage der Bewertung ist das Dokument NR-PFE-21-2003 vom 12.05.2003, welches die erstmalige Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der Prüfintervalle für die Lösemittelrückgewinnung beinhaltet.

Die Prüfung der Unterlagen dient der Bestätigung, dass die vorgeschlagenen Intervalle und Prüfmethoden den sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb der Druckanlagen entsprechen. Hierbei werden insbesondere die werkstofflichen Gegebenheiten der eingesetzten austenitischen Stähle sowie die spezifischen Korrosionsmechanismen der Kondensatleitungen berücksichtigt.

Prüffristen und Prüfmethodik

Gemäß den Vorgaben der BetrSichV werden für die betroffenen Rohrleitungen wiederkehrende Prüfungen festgelegt. Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung sind in einem Turnus von 5 Jahren durch den Sachverständigen durchzuführen. Für die Festigkeitsprüfung wird hierbei von der Möglichkeit nach § 15 Abs. 10 Gebrauch gemacht, die Druckprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren zu ersetzen.

Als Ersatzmaßnahmen kommen die UT-Wanddickenmessung sowie bei Bedarf die Farbeindringprüfung zum Einsatz. Ergänzend dazu hat der Betreiber für die Kondensatleitungen eigenverantwortliche Zwischenmessungen der Wanddicke durch eine zur Prüfung befähigte Person vorgesehen. Diese Messungen erfolgen jeweils mittig innerhalb des 5-Jahres-Intervalls des Sachverständigen.

Werkstoffspezifische Beurteilung

Die Bewertung der Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404 stützt sich auf die vorliegenden Betriebserfahrungen, nach denen bei diesen Bauteilen keine messbare Wanddickenminderung zu verzeichnen ist. Dennoch bleibt die Überwachung auf Cl-SpRK Bestandteil der sicherheitstechnischen Betrachtung, weshalb die visuelle Kontrolle und die zerstörungsfreie Prüfung an den definierten Messstellen unverzichtbar bleiben.

Für die Festlegung der Akzeptanzkriterien gilt die QSCP Werksnorm. Eine Unterschreitung der Mindestwanddicke von 2,0 mm bis DN 100 bzw. 2,5 mm oberhalb dieser Nennweite ist als Abweichung zu bewerten. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig und führen zur unmittelbaren Einstufung als instandsetzungsbedürftiger Zustand.

Zusammenfassung und Empfehlung

Die in NR-PFE-21-2003 getroffenen Festlegungen zur Prüffristenermittlung sind aus sachverständiger Sicht schlüssig und entsprechen dem Stand der Technik gemäß BetrSichV. Die Kombination aus Sachverständigenprüfung alle 5 Jahre und den betrieblichen Zwischenmessungen gewährleistet ein ausreichendes Sicherheitsniveau für den Betrieb der ANLAGE-21.

Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn bestätigt hiermit die Eignung der gewählten Prüfstrategie. Bei der Durchführung der UT-Wanddickenmessungen ist auf eine ausreichende Ankopplung sowie eine Justierung am Vergleichskörper zu achten, um die Validität der Messwerte gegenüber der Werksnorm sicherzustellen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	26.05.2003	_____